द्विघात समीकरण: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. मूल तथा मूलों की प्रकृति

सूत्र

$$ax^2+bx+c=0\ (a\neq 0)\ \Rightarrow\ x=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a},\qquad D=b^2-4ac$$

मुख्य बिन्दु

- $D>0$: दो वास्तविक, भिन्न मूल
- $D=0$: दो वास्तविक, समान मूल
- $D<0$: काल्पनिक मूल (a,b,c वास्तविक हों तो संयुग्मी युग्म $p\pm iq$)
- मूल वास्तविक हों तो $D\geq 0$
- a,b,c परिमेय तथा D पूर्ण वर्ग: मूल परिमेय होते हैं
- a,b,c परिमेय तथा एक मूल $p+\sqrt{q}$: दूसरा मूल $p-\sqrt{q}$

सावधानी

'भिन्न मूल' के लिए $D>0$ चाहिए। 'वास्तविक मूल' में $D\geq 0$ मान्य है।
सबसे पहले $a\neq 0$ जाँचिए।

2. मूलों का योग, गुणनफल व अन्तर

सूत्र

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\qquad \alpha\beta=\frac{c}{a},\qquad |\alpha-\beta|=\frac{\sqrt{D}}{|a|}$$

त्रिघात $ax^3+bx^2+cx+d=0$: $\sum\alpha=-\frac{b}{a},\quad \sum\alpha\beta=\frac{c}{a},\quad \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$

सावधानी

योग $-\frac{b}{a}$ है, $\frac{b}{a}$ नहीं।

3. सममित व्यंजक

मुख्य बिन्दु

- कोई व्यंजक सममित होता है यदि α और β को आपस में बदलने पर वह अपरिवर्तित रहे।
- सममित: $\alpha^2+\beta^2$, $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$। असममित: $\alpha^2-\beta^2$, $\alpha^2\beta$।

चरण

1. $s=\alpha+\beta$ तथा $p=\alpha\beta$ ज्ञात कीजिए।
2. व्यंजक को s और p में लिखिए (नीचे दिए सूत्रों से)।
3. मान रखिए।

सूत्र

$$\alpha^2+\beta^2=s^2-2p\qquad \alpha^3+\beta^3=s^3-3ps\qquad \alpha^4+\beta^4=(s^2-2p)^2-2p^2$$

$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{s}{p}\qquad \frac{\alpha}{\beta}+\frac{\beta}{\alpha}=\frac{s^2-2p}{p}\qquad (\alpha-\beta)^2=s^2-4p$$

$t=x+\frac{1}{x}$ लेने पर: $x^2+\frac{1}{x^2}=t^2-2,\quad x^3+\frac{1}{x^3}=t^3-3t$
संयुग्मी सम्मिश्र मूल ($D<0$): $\alpha=re^{i\theta}$, अतः $\alpha^n+\beta^n=2r^n\cos n\theta$

4. जब मूलों के बीच सम्बन्ध दिया हो

मुख्य बिन्दु

- सामान्य सम्बन्ध: $\alpha = 2\beta$, $\alpha - \beta = k$, $\alpha = \beta^2$, दिया हुआ अनुपात।
- पूर्णांक या प्राकृत मूल: गुणनफल के गुणनखण्ड-युग्म लिखिए और अभीष्ट योग वाला युग्म चुनिए।

चरण

1. सम्बन्ध लिखिए।
2. $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ तथा $\alpha\beta = \frac{c}{a}$ लिखिए।
3. α और β का विलोपन करके अज्ञात ज्ञात कीजिए।

सावधानी

वास्तविक मूल अभीष्ट हों तो जाँचिए कि आपके उत्तर से $D \geq 0$ आता है।

5. समीकरण की रचना

सूत्र

$$x^2 - (\alpha+\beta)x + \alpha\beta = 0 \qquad x^3 - S_1x^2 + S_2x - S_3 = 0 \qquad ax^2 + bx + c = a(x-\alpha)(x-\beta)$$

मुख्य बिन्दु

- वास्तविक गुणांक और एक मूल $p + iq$: दूसरा मूल $p - iq$ होता है।
- परिमेय गुणांक और एक मूल $p + \sqrt{q}$: दूसरा मूल $p - \sqrt{q}$ होता है।
- $(k-\alpha)(k-\beta)$ पाने के लिए $\frac{f(x)}{a}$ में $x = k$ रखिए।
- यदि α मूल है, तो सरल करने के लिए α^2 को बार-बार α के रैखिक व्यंजक से बदलिए।
- पूर्ण वर्ग: $a > 0$ तथा $D = 0$।

6. नया समीकरण जिसके मूल $f(\alpha),\ f(\beta)$ हों

चरण

1. $y = f(x)$ रखिए।
2. y के पदों में x ज्ञात कीजिए।
3. दिए समीकरण में प्रतिस्थापित करके सरल कीजिए।
4. संक्षिप्त मार्ग: नए मूलों का योग S और गुणनफल P सरल हों तो $x^2 - Sx + P = 0$ लिखिए।

मुख्य बिन्दु

- मूल $k\alpha$: x के स्थान पर $\frac{y}{k}$ रखिए।
- मूल $\alpha + k$: x के स्थान पर $y - k$ रखिए।
- मूल $\frac{1}{\alpha}$: x के स्थान पर $\frac{1}{y}$ रखिए (गुणांक उलट जाते हैं)।
- मूल α^2: S व P का उपयोग कीजिए, या वर्ग करके करणी हटाइए।

7. न्यूटन सूत्र (मूलों की घातें)

सूत्र

$$S_n = p\alpha^n + q\beta^n \ \Rightarrow\ aS_{n+2} + bS_{n+1} + cS_n = 0$$

चरण

1. समीकरण से पुनरावृत्ति सम्बन्ध लिखिए।
2. इससे उच्च घातों को निम्न घातों में घटाइए।
3. प्रश्न का व्यंजक प्रायः एक संख्या में सिमट जाता है।

सावधानी

पुनरावृत्ति सम्बन्ध लिखते समय b के चिह्न का ध्यान रखिए।

8. विशेष प्रकरण तथा सर्वसमिका

मुख्य बिन्दु

- ठीक एक मूल 0: $c = 0,\ b \neq 0$।
- दोनों मूल 0: $b = 0,\ c = 0$।
- ठीक एक मूल अनन्त: $a = 0,\ b \neq 0$।
- दोनों मूल अनन्त: $a = 0,\ b = 0,\ c \neq 0$।
- सर्वसमिका (प्रत्येक x के लिए सत्य): $a = b = c = 0$। 2 से अधिक मूल वाला द्विघात सर्वसमिका होता है।
- $a + b + c = 0 \Rightarrow x = 1$ मूल है (दूसरा मूल $\frac{c}{a}$)।
- $a - b + c = 0 \Rightarrow x = -1$ मूल है।

सावधानी

'शून्य के बराबर नहीं' वाली शर्तें $(b \neq 0,\ c \neq 0)$ मत छोड़िए।

9. उभयनिष्ठ मूल

सूत्र

दोनों मूल उभयनिष्ठ: $\dfrac{a_1}{a_2} = \dfrac{b_1}{b_2} = \dfrac{c_1}{c_2}$

ठीक एक मूल उभयनिष्ठ: $(c_1a_2 - c_2a_1)^2 = (b_1c_2 - b_2c_1)(a_1b_2 - a_2b_1)$

चरण

1. माना α उभयनिष्ठ मूल है।
2. समीकरण घटाकर α^2 हटाइए।
3. α को प्राचल के पदों में ज्ञात कीजिए।
4. α को एक समीकरण में रखकर प्राचल ज्ञात कीजिए।
5. प्राप्त प्रत्येक मान की जाँच कीजिए।

मुख्य बिन्दु

- यदि एक समीकरण के मूल काल्पनिक हों (वास्तविक गुणांक), तो एक उभयनिष्ठ मूल होने पर दोनों मूल उभयनिष्ठ होते हैं (संयुग्मी युग्म)।

10. द्विघात का ग्राफ, चिह्न तथा परिसर

सूत्र

शीर्ष $\left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{D}{4a}\right)$; अक्ष $x = -\dfrac{b}{2a}$; y-अन्तःखण्ड c

परिसर: $a > 0$: $\left[-\dfrac{D}{4a}, \infty\right)$ $a < 0$: $\left(-\infty, -\dfrac{D}{4a}\right]$

सदैव धनात्मक: $a > 0,\ D < 0$। सदैव ऋणात्मक: $a < 0,\ D < 0$। (≥ 0 या ≤ 0 के लिए $D \leq 0$ लीजिए।)

मुख्य बिन्दु

- ग्राफ पढ़ना: ऊपर खुला हो तो $a > 0$; y-अन्तःखण्ड से c मिलता है।
- ग्राफ x-अक्ष को काटे, स्पर्श करे या न मिले: $D > 0,\ D = 0,\ D < 0$।
- यदि $p \neq q$ के लिए $f(p) = f(q)$, तो अक्ष $x = \frac{p+q}{2}$ है।
- विविक्तकर से परिसर: $ax^2 + bx + (c - y) = 0$ लिखकर $D \geq 0$ लगाइए।

चरण

1. सीमित $x \in [p, q]$: शीर्ष का x-मान $-\frac{b}{2a}$ ज्ञात कीजिए।
2. यदि वह $[p, q]$ के भीतर हो, तो एक चरम मान शीर्ष पर मिलता है।
3. p और q पर मानों से तुलना कीजिए।

11. परिमेय फलनों का परिसर

सूत्र

$y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$: परिसर $\mathbb{R} - \left\{\dfrac{a}{c}\right\}$

चरण

1. $\frac{Q}{Q}$, $\frac{Q}{L}$, $\frac{L}{Q}$ के लिए: $y = f(x)$ रखकर वज्र-गुणन से x में द्विघात बनाइए।
2. प्रकरण 1: उच्चतम घात का गुणांक $\neq 0$: $D \geq 0$ लगाकर y ज्ञात कीजिए।
3. प्रकरण 2: उच्चतम घात का गुणांक $= 0$: जाँचिए कि वह y प्राप्त होता है या नहीं।
4. दोनों प्रकरणों को मिलाइए।

मुख्य बिन्दु

- उभयनिष्ठ गुणनखण्ड: उसे काटिए, परिसर निकालिए, फिर कटे हुए x के संगत y का मान हटाइए।
- $\frac{Q}{L}$: उच्चतम घात का गुणांक अचर होता है, अतः प्रकरण 2 नहीं आता।
- x सीमित हो: $x = g(y)$ ज्ञात कर x पर शर्त लगाइए।

सावधानी

प्रकरण 2 भूल जाना सबसे आम गलती है।

12. शेषफल प्रमेय तथा डेकार्ट नियम

मुख्य बिन्दु

- $f(x) \div (x-a)$: शेषफल $f(a)$। $f(a) = 0$ हो तो $(x-a)$ गुणनखण्ड है।
- भाजक $(x-a)(x-b)$: शेषफल $ux+v$; u, v को $f(a)$ व $f(b)$ से ज्ञात कीजिए।
- डेकार्ट: धनात्मक मूलों की संख्या $f(x)$ के चिह्न-परिवर्तनों से अधिक नहीं होती, और उससे सम संख्या से कम होती है।
- ऋणात्मक मूलों के लिए $f(-x)$ पर नियम लगाइए।

13. मूलों की स्थिति

मुख्य बिन्दु

- तीन साधन: D, दी गई संख्याओं के सापेक्ष शीर्ष $-\frac{b}{2a}$, तथा $af(p)$ का चिह्न।

सूत्र

दोनों मूल $> d$: $D \geq 0,\ af(d) > 0,\ -\frac{b}{2a} > d$
दोनों मूल $< d$: $D \geq 0,\ af(d) > 0,\ -\frac{b}{2a} < d$
दोनों मूल (d, e) में: $D \geq 0,\ af(d) > 0,\ af(e) > 0,\ d < -\frac{b}{2a} < e$
d मूलों के बीच: $af(d) < 0$ (D की आवश्यकता नहीं)
एक मूल $< d$ तथा दूसरा $> e$: $af(d) < 0,\ af(e) < 0$
(d, e) में ठीक एक मूल: $f(d)f(e) < 0$
एक मूल धन, एक मूल ऋण: $af(0) < 0$
दोनों मूल धन: $D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} > 0,\ af(0) > 0$
दोनों मूल ऋण: $D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} < 0,\ af(0) > 0$

चरण

1. (d, e) में ठीक एक मूल: $f(d)f(e) < 0$ लिखिए।
2. $f(d) = 0$ अलग से जाँचिए: दूसरा मूल ज्ञात कर देखिए कि वह भीतर है या नहीं।
3. $f(e) = 0$ भी इसी प्रकार जाँचिए।

मुख्य बिन्दु

- $f(p)f(q) < 0$ का अर्थ है (p, q) में एक मूल (मध्यमान प्रमेय)।
- $x^4 + px^2 + q = 0$: $t = x^2$ रखिए। प्रत्येक $t > 0$ से x के 2 मान, $t = 0$ से 1, $t < 0$ से कोई नहीं।
- कम से कम एक धनात्मक मूल $(a > 0)$: $f(0) < 0$, या $(D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} > 0,\ f(0) \geq 0)$।

14. उच्च घात के समीकरण

सूत्र

$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$: $S_k = (-1)^k \dfrac{a_k}{a_0}$ (मूलों को एक बार में k लेकर बने गुणनफलों का योग)

$$\sum \alpha_i^2 = S_1^2 - 2S_2$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0 \;\Rightarrow\; \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma$$

मुख्य बिन्दु

- गुणनखण्ड रूप $f(x) = a_0(x - x_1)\cdots(x - x_n)$: x के स्थान पर संख्या रखकर $\prod(1 - x_i)$ जैसे गुणनफल पाइए।

15. असमिकाएँ तथा मापांक

चरण

1. वेवी कर्व: दायाँ पक्ष 0 कीजिए तथा उच्चतम घात के गुणांक धनात्मक कीजिए।
2. रैखिक गुणनखण्ड कीजिए।
3. शून्य अंकित कीजिए (हर के शून्य हटाइए)।
4. दायें से $+$ शुरू कीजिए।
5. चिह्न केवल विषम घात वाले गुणनखण्ड पर बदलिए।

मुख्य बिन्दु

- द्वि-असमिका: दो में तोड़िए, प्रत्येक हल कीजिए, सर्वनिष्ठ लीजिए।
- $|q| < k \iff -k < q < k$। $|q| > k \iff q < -k$ या $q > k$।
- $|q(x)| = \ldots$: q के शून्यों पर बाँटिए और केवल अपने अन्तराल के मूल रखिए।
- एक हल-समुच्चय दूसरे के भीतर: $[r_1, r_2] \subseteq [s_1, s_2] \iff r_1 \geq s_1,\ r_2 \leq s_2$। प्राचल के प्रत्येक प्रकरण तथा रिक्त समुच्चय की जाँच कीजिए।
- सभी $x > 0$ के लिए $f(x) > 0$ ($a > 0$): $D < 0$, या ($D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} \leq 0,\ f(0) \geq 0$)।

16. दो चरों में द्वितीय घात

सूत्र

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c$$

दो रैखिक गुणनखण्ड: $\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$ (वास्तविक गुणनखण्डों के लिए $h^2 \geq ab$ भी)
सभी $(x, y) \neq (0, 0)$ के लिए $ax^2 + 2hxy + by^2 > 0 \iff a > 0$ तथा $h^2 < ab$

चरण

1. y का परिसर: समीकरण को x में द्विघात मानकर $D_x \geq 0$ लगाइए।
2. x का परिसर: इसे y में द्विघात मानकर $D_y \geq 0$ लगाइए।

मुख्य बिन्दु

- गुणनखण्डन: दूसरे चर में D को पूर्ण वर्ग बनाइए, या x^2, xy, y^2 वाले भाग के गुणनखण्ड कर अचर c_1, c_2 जोड़िए।

17. प्रतिस्थापन तथा मानक विधियाँ

मुख्य बिन्दु

- $t = x + \frac{1}{x} \Rightarrow |t| \geq 2$। $t = x^2 \Rightarrow t \geq 0$। $t = e^x$ या a^x $(a > 0) \Rightarrow t > 0$।
- व्युत्क्रम समीकरण $ax^4 + bx^3 + cx^2 \pm bx + a = 0$: x^2 से भाग दीजिए; $t = x + \frac{1}{x}$ ($+bx$ के लिए) या $t = x - \frac{1}{x}$ ($-bx$ के लिए)।
- दो व्यंजकों u, v में समघात: v^2 से भाग दीजिए, $t = \frac{u}{v}$ रखिए, फिर $u = tv$ हल कीजिए।
- चार रैखिक गुणनखण्डों का गुणनफल $= k$: उन्हें ऐसे जोड़ीबद्ध कीजिए कि अचरों का योग समान हो; उभयनिष्ठ द्विघात t है।
- $p(p(x)) = 0 \iff p(x) = r$, जहाँ r, p का मूल है।
- अनन्त करणी या भिन्न: $x = \sqrt{a + x}$ या $x = a + \frac{1}{x}$; चिह्न की शर्त तोड़ने वाला मूल हटाइए।
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$; यह 0 होता है जब $a + b + c = 0$ या $a = b = c$।

सावधानी

वर्ग करने से अवांछित मूल आ सकते हैं: वापस रखकर प्रत्येक वर्गमूल का चिह्न जाँचिए।
प्रतिस्थापन के बाद, x पर लौटने से पहले t को उसके अनुमत मानों तक सीमित कीजिए।

18. सामान्य गलतियों की सूची

चरण

1. $a \neq 0$ भूल जाना, या भिन्न मूलों $(D > 0)$ की माँग पर $D \geq 0$ लगाना।
2. वियेता सूत्रों में चिह्न की गलती: योग $-\frac{b}{a}$ होता है।
3. परिसर के प्रश्नों में प्रकरण 2 (उच्चतम गुणांक शून्य) छोड़ देना।
4. वर्ग करने के बाद मूलों की जाँच न करना।
5. मूलों की स्थिति में: दोनों मूल एक ओर हों तब शीर्ष की शर्त भूलना, या सिरों की जाँच न करना।
6. वेवी कर्व में: सम घात पर चिह्न बदलना, या हर का शून्य शामिल करना।
7. $t = x + \frac{1}{x}$, e^x या x^2 लेने के बाद: t को सीमित न करना।
8. यह न जाँचना कि प्राचल का मान वास्तव में वास्तविक मूल देता है।
9. उभयनिष्ठ मूल के प्रश्नों में: प्राचल के प्रत्येक मान की जाँच न करना।